
Pregunta

a) (0,75 punts) Calcula els límits següents:

$$\text{i)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 2}{3x^2 + x + 1} \qquad \text{ii)} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3 - x}{1 - x^2}$$

b) (0,75 punts) Calcula els límits següents:

$$\text{i)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^x \qquad \text{ii)} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} 2^{-x}$$

c) (1 punt) Considera la funció

$$f(x) = \frac{kx^2 - 3x}{2x^2 + 5},$$

on k és un nombre real. Determina k perquè

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3.$$

Existeix algun valor de k per al qual aquest límit sigui $+\infty$? Justifica-ho.